

# Indução Eletromagnética

ELETROMAGNETISMO PARA ENGENHARIA

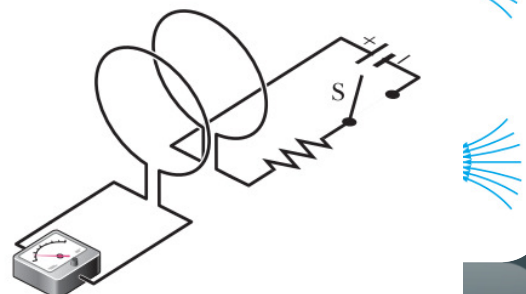
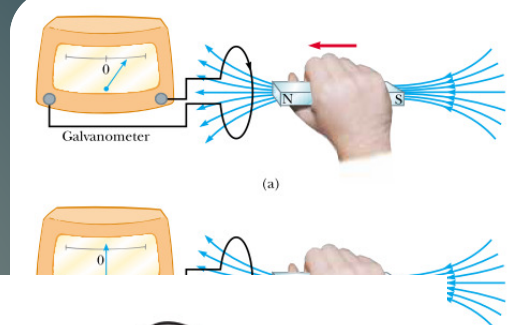


## Indução Eletromagnética

### Duas experiências

Um ímã a mover-se na proximidade de uma espira produz uma corrente elétrica cujo sentido depende da direção do movimento e a intensidade depende da sua velocidade

Uma espira é capaz de induzir uma corrente noutra espira na sua proximidade quando a sua corrente varia sendo o sentido da corrente induzida depende da variação da corrente indutora e a intensidade da sua taxa de variação.



# Indução Eletromagnética

Lei de Faraday

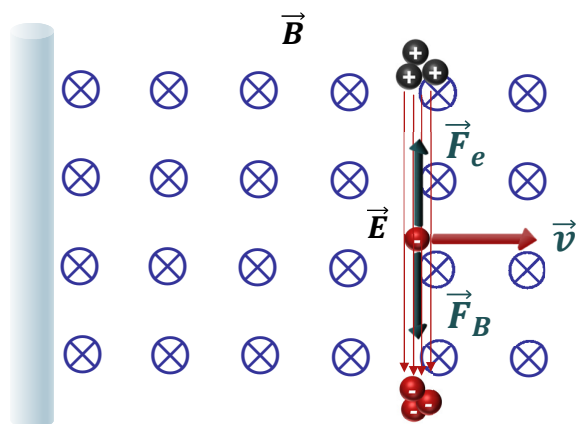
*Uma força eletromotriz é induzida numa espira quando o número de linhas do campo magnético que a atravessam varia.*



3

# Indução Eletromagnética

Lei de Faraday



$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_E = q\vec{E}$$

No equilíbrio

$$qvB = qE \Rightarrow vB = E$$

Por outro lado

$$E = \frac{V}{L} \quad (L \text{ comprimento do condutor})$$

E assim

$$V = \varepsilon = BLv$$

4

# Indução Eletromagnética

## Checkpoint 1

Considere o esquema da figura, em que uma barra condutora pode ser deslocada sem atrito. O circuito encontra-se localizado numa região onde existe um campo magnético uniforme de 2.5 T, com sentido assinalado.

Admita que a resistência do circuito é  $R = 6.00 \, \Omega$ ,  $L = 1.20 \, \text{m}$ .

- a) A que velocidade constante deve ser movida a barra para que a corrente na resistência seja de 0.50 A?

$$\varepsilon = vLB \quad \text{e} \quad \varepsilon = RI \quad v = \frac{RI}{LB} = 1.0 \, \text{m/s}$$

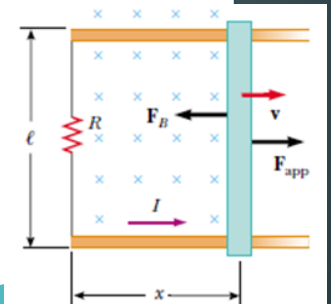
- b) Qual o valor da  $F_{\text{app}}$ ?

$$F_{\text{app}} = F_B = ILB = 1.5 \, \text{N}$$

- c) Qual a potência dissipada? Compare com o valor da potência resultante da aplicação de  $F_{\text{app}}$  na barra condutora. ( $R: 1.5 \, \text{W}$ )

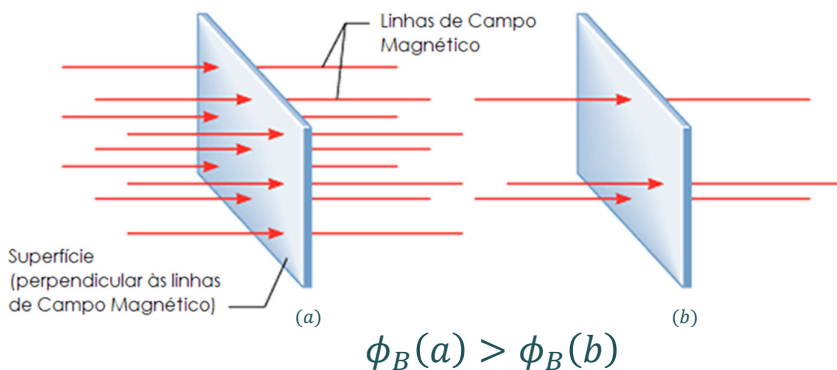
$$P_d = RI^2 = 6 \times 0.5^2 = 1.5 \, \text{W}$$

$$\text{ou} \quad P_{\text{app}} = Fv = 1.5 \times 1 = 1.5 \, \text{W}$$

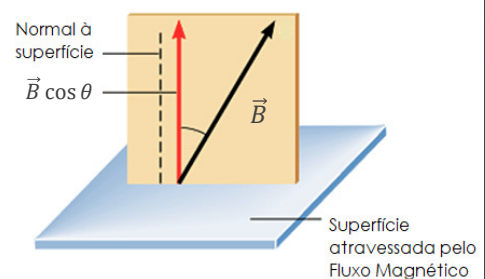


# Indução Eletromagnética

## Lei de Faraday



$$\phi_B(a) > \phi_B(b)$$



$$\phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int B dA \cos \theta = BA \cos \theta$$

$$\text{se } \vec{B} \parallel d\vec{A}$$

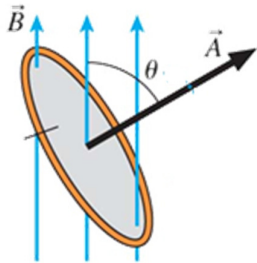
$$\phi = BA$$

$$(\text{T} \cdot \text{m}^2 = \text{Wb})$$



# Indução Eletromagnética

## Lei de Faraday



Força eletromotriz induzida

$$\varepsilon = \left| \frac{d\phi_B}{dt} \right|$$

Lei de Faraday

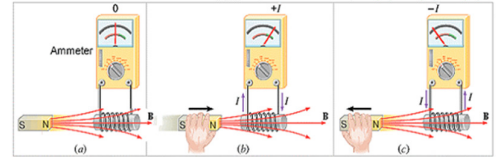
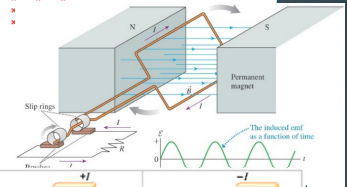
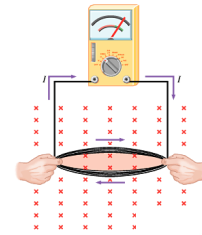
$$\varepsilon = - \frac{d(BA \cos \theta)}{dt}$$

$$\phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int B dA \cos \theta = BA \cos \theta$$

se  $\vec{B} \parallel d\vec{A}$

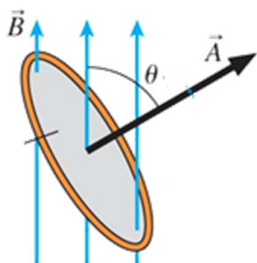
$$\phi = BA$$

(T.m<sup>2</sup> = Wb)



# Indução Eletromagnética

## Lei de Faraday-Lenz



Força eletromotriz induzida

$$\varepsilon = \left| \frac{d\phi_B}{dt} \right|$$

Lei de Faraday

$$\varepsilon = - \frac{d\phi_B}{dt}$$

Lei de Lenz

Corrente Induzida

$$I = \frac{\varepsilon}{R}$$

Para N espiras

$$\varepsilon = -N \frac{d\phi_B}{dt}$$

$$\phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int B dA \cos \theta = BA \cos \theta$$

se  $\vec{B} \parallel d\vec{A}$

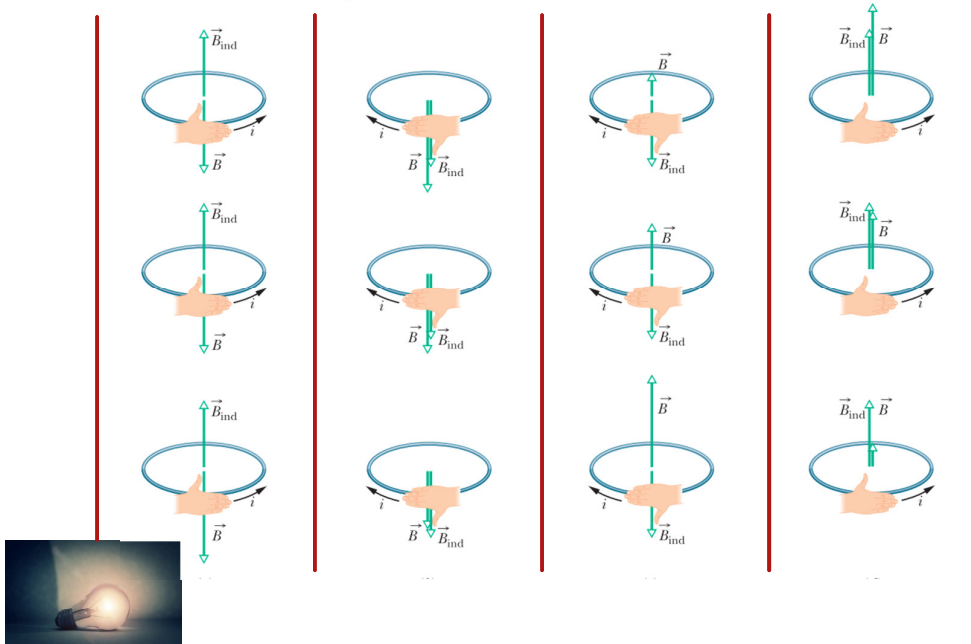
$$\phi = BA$$

(T.m<sup>2</sup> = Wb)



# Indução Eletromagnética

## Lei de Faraday



Para  $N$  espiras

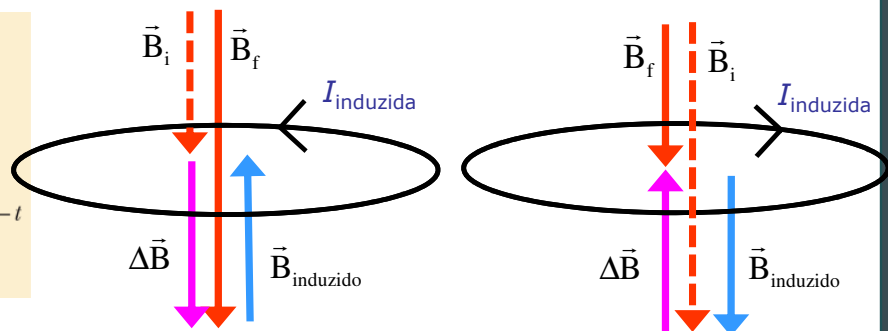
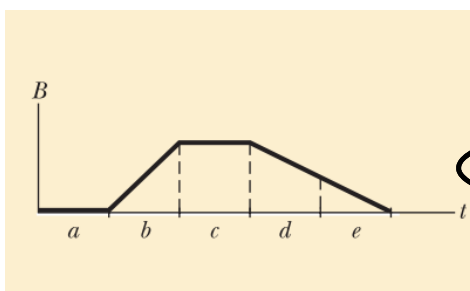
$$\varepsilon = -N \frac{d\phi_B}{dt}$$

9

# Indução Eletromagnética

## Checkpoint 2

O gráfico mostra a variação do campo magnético que existe uma região onde se encontra uma espira condutora. A direção do campo magnético é perpendicular ao plano da espira. Os intervalos de tempo **a**, **b**, **c**, **d** e **e** são iguais. Ordene as 5 regiões por ordem crescente do módulo da f.e.m. induzida. Quando há corrente induzida, qual é o sentido da corrente elétrica induzida?

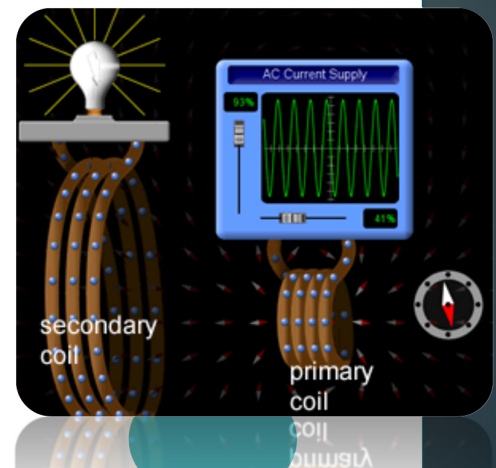
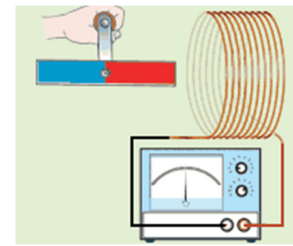
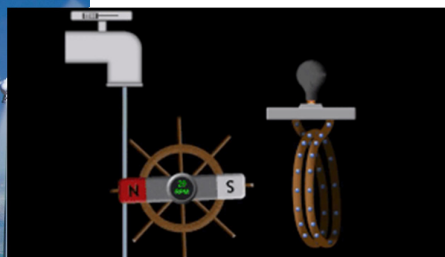
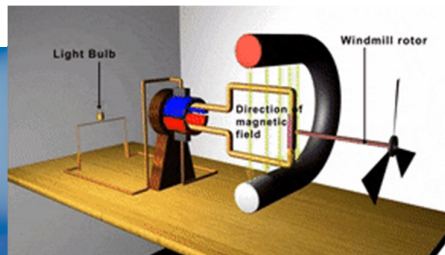


10



# Indução Eletromagnética

## Aplicações



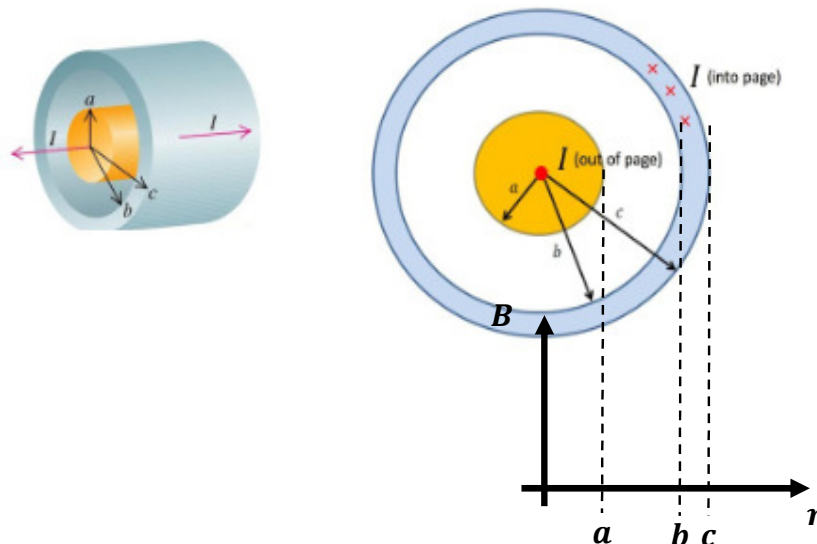
11

Eletromagnetismo para Engenharia - Capítulo 7 - Indução Eletromagnética  
ECUM - MRCP-mzs - 2023/2024

# Indução Eletromagnética

## Homework

Fazer um esboço da variação do campo magnético com  $r$ .

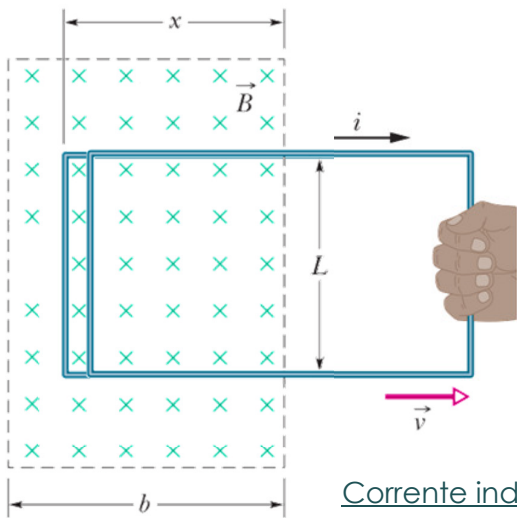


12

Eletromagnetismo para Engenharia - Capítulo 7 - Indução Eletromagnética  
ECUM - MRCP-mzs - 2023/2024

# Indução Eletromagnética

## Indução e Transferência de Energia



Fluxo na espira

$$\phi_B = BA = BLx$$

Força Eletromotriz Induzida

$$|\varepsilon_{ind}| = \frac{d\phi_B}{dt}$$

$$|\varepsilon_{ind}| = \frac{dBLx}{dt} = BL \frac{dx}{dt} = BLv$$

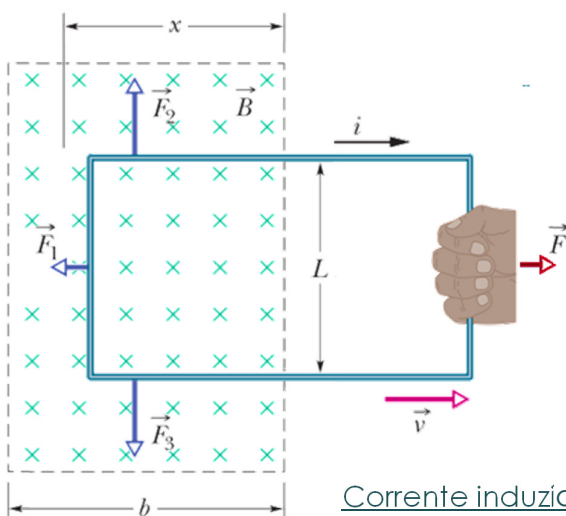
Corrente induzida

$$|\varepsilon_{ind}| = RI \Leftrightarrow I = \frac{BLv}{R}$$



# Indução Eletromagnética

## Indução e Transferência de Energia



Força magnética

$$\vec{F}_B = I\vec{L} \times \vec{B}$$

$$F_1 = ILB \sin 90^\circ = ILB$$

$$F_1 = \frac{B^2 L^2 v}{R} = F$$

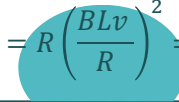
Potência Fornecida

$$P = Fv = \frac{B^2 L^2 v^2}{R}$$

Pela Lei de Joule

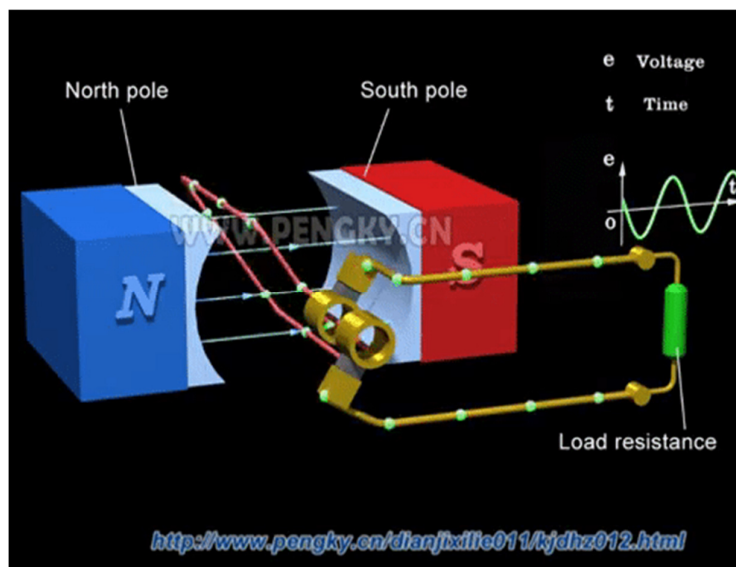
$$|\varepsilon_{ind}| = RI \Leftrightarrow I = \frac{BLv}{R}$$

$$P = RI^2 = R \left( \frac{BLv}{R} \right)^2 = \frac{B^2 L^2 v^2}{R}$$



# Indução Eletromagnética

## Geradores AC



15

Eletromagnetismo para Engenharia - Capítulo 7 - Indução Eletromagnética  
ECUM - MRCP-mzs - 2023/2024

# Indução Eletromagnética

## Geradores AC

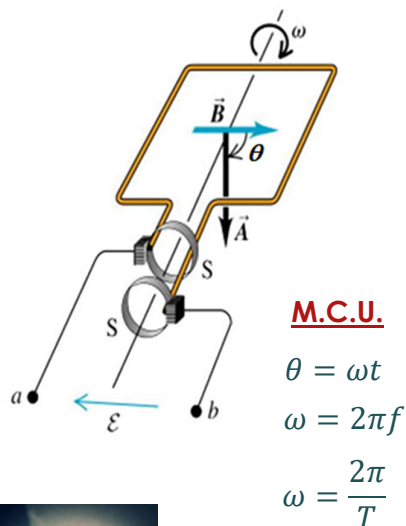
Fluxo magnético

$$\phi_B = NBA \cos \theta$$

$$\phi_B = NBA \cos(\omega t)$$

Força Eletromotriz

$$\varepsilon = -\frac{d\phi_B}{dt} = NBA\omega \sin(\omega t)$$



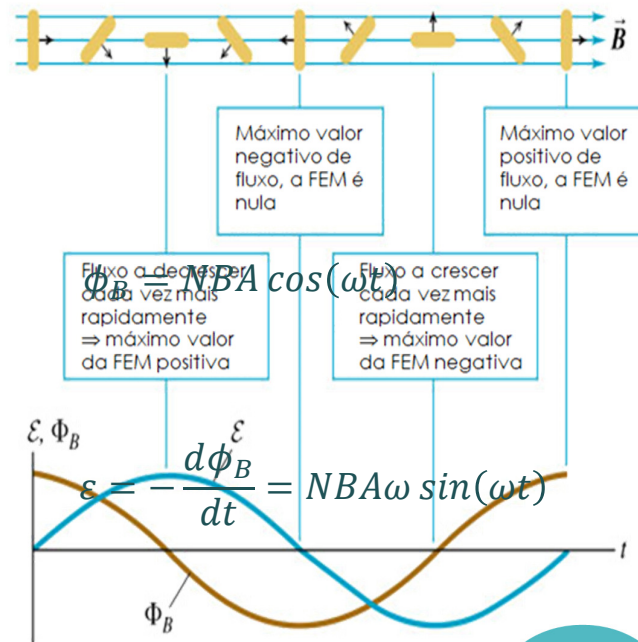
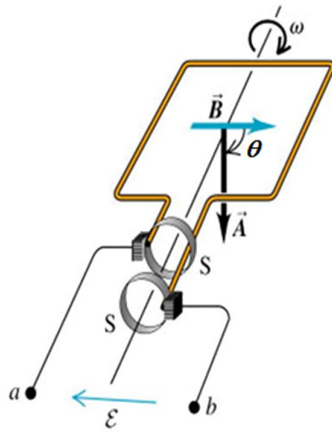
16

Eletromagnetismo para Engenharia - Capítulo 7 - Indução Eletromagnética  
ECUM - MRCP-mzs - 2023/2024



# Indução Eletromagnética

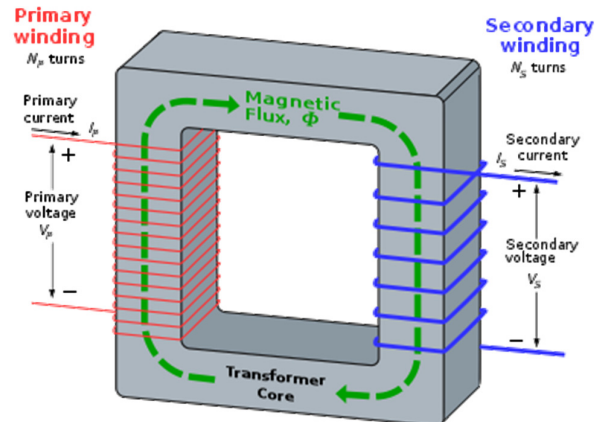
## Geradores AC



# Indução Eletromagnética

## Transformadores

$$V_P = N_P \frac{d\phi_P}{dt}$$



$$V_S = N_S \frac{d\phi_S}{dt}$$

(forma e frequência mantêm-se iguais)

Como

$$\phi_P = \phi_S \Rightarrow \frac{d\phi_P}{dt} = \frac{d\phi_S}{dt}$$

Obtemos

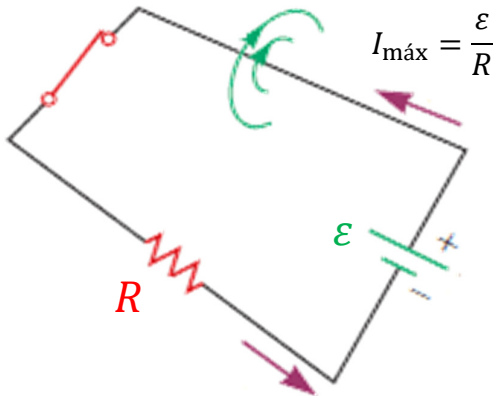
$$\frac{V_S}{V_P} = \frac{N_S}{N_P}$$



# Indução Eletromagnética

Auto indução

Indutância



$$L = \frac{\phi_B}{I}$$

$$L = \frac{N\phi_B}{I}$$

$$\text{T.m}^2/\text{A} = \text{Wb}/\text{A} = \text{H (henry)}$$

Partindo de

$$L = N \frac{\phi_B}{I} \Rightarrow \phi_B = \frac{LI}{N}$$

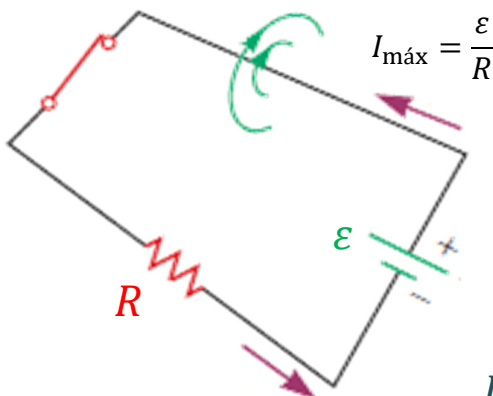
$$\varepsilon_L = -\frac{d(N\phi_B)}{dt} = -\frac{d(LI)}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$



# Indução Eletromagnética

Auto indução

Indutância



$$L = \frac{\phi_B}{I}$$

$$L = \frac{N\phi_B}{I}$$

$$\text{T.m}^2/\text{A} = \text{Wb}/\text{A} = \text{H (henry)}$$

Para uma bobina

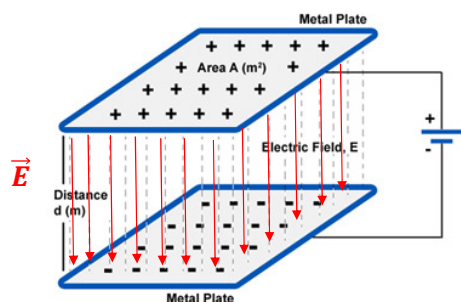
$$L = N \frac{\phi_B}{I} = nl \frac{BA}{I} = nl \frac{\mu_0 nIA}{I}$$

$$L = \mu_0 n^2 lA$$

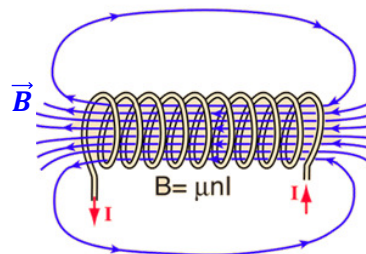


# Indução Eletromagnética

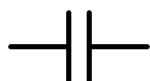
## Indutores/Condensadores



$$C = \frac{Q}{V} \quad C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$



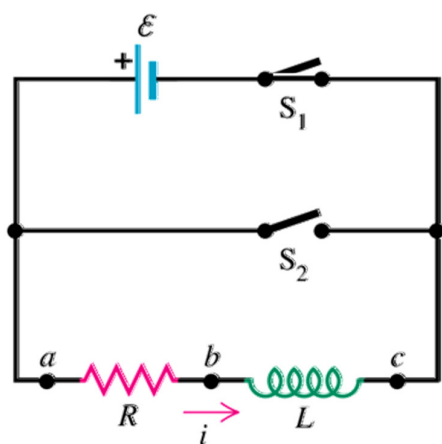
$$L = \frac{\phi_B}{I} \quad L = \mu_0 n^2 l A$$



21

# Indução Eletromagnética

## Circuitos RL de corrente contínua

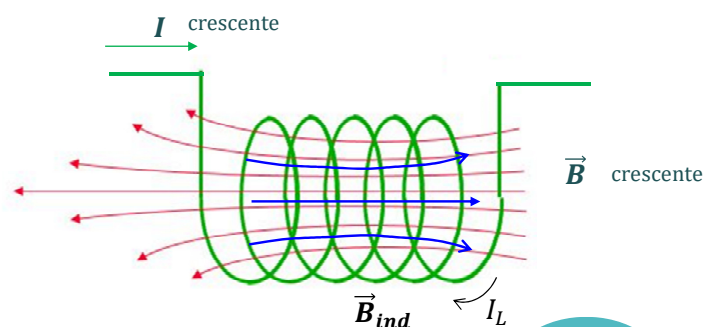


Fluxo magnético

$$\frac{d(N\phi_B)}{dt} > 0$$

Força Eletromotriz

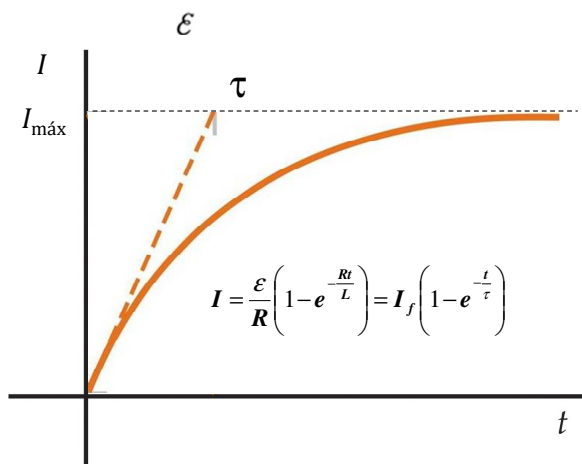
$$\epsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$$



22

# Indução Eletromagnética

Circuitos RL de corrente contínua



Fluxo magnético

$$\frac{d(N\phi_B)}{dt} > 0$$

Força Eletromotriz

$$\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$$

Usando a Lei das malhas

$$\varepsilon - RI - L \frac{dI}{dt} = 0 \quad \varepsilon = RI + L \frac{dI}{dt}$$

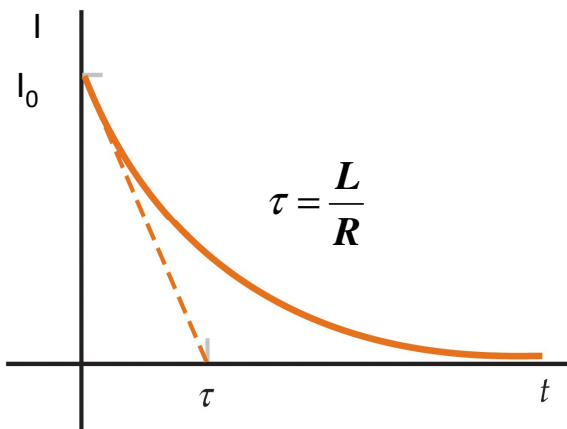
Constante de tempo

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\varepsilon}{L} - \frac{RI}{L} \Rightarrow I = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-\frac{Rt}{L}}) = I_{\text{máx}} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad \tau = \frac{L}{R}$$



# Indução Eletromagnética

Circuitos RL de corrente contínua



Fluxo magnético

$$\frac{d(N\phi_B)}{dt} \approx 0$$

Força Eletromotriz

$$\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$$

Usando a Lei das malhas

$$\varepsilon - RI - L \frac{dI}{dt} = 0 \quad \varepsilon = RI + L \frac{dI}{dt}$$

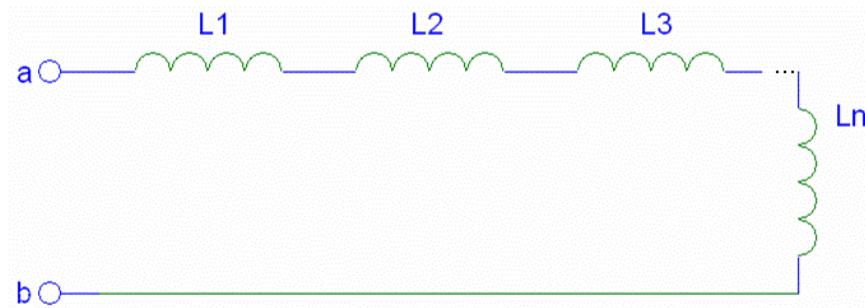
Constante de tempo

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\varepsilon}{L} - \frac{RI}{L} \Rightarrow I = \frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{Rt}{L}} = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \tau = \frac{L}{R}$$



# Indução Eletromagnética

## Associação de Indutores



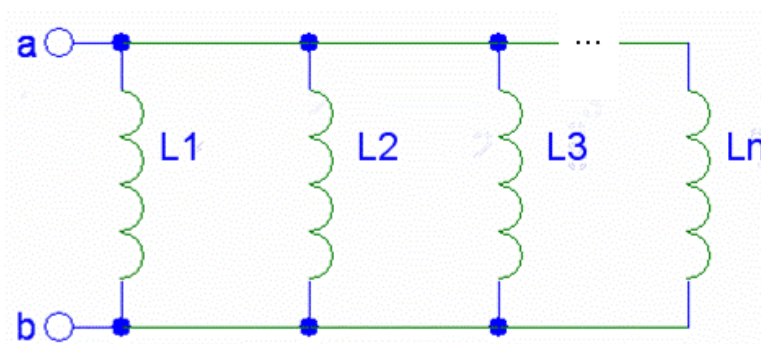
$$L_{eq} = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n = \sum_{i=1}^n L_i$$



25

# Indução Eletromagnética

## Associação de Indutores



$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots + \frac{1}{L_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{L_i}$$



26

Fim

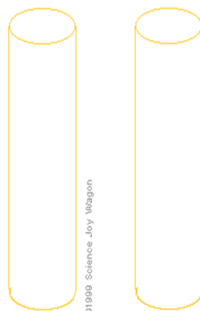


# Indução Eletromagnética

## Queda livre e não livre

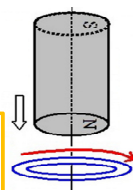


- O Cu ou o Al, por exemplo, são condutores mas não magnéticos.
- Uma peça de aço cai, no interior do tubo, com uma aceleração ~igual à aceleração gravítica.



Um magnete forte (neodímio) cai, no interior do tubo de Cu ou de Al, com aceleração inferior à aceleração gravítica.

O Cu ou o Al "sente" o campo magnético a variar. Esta variação de campo (e fluxo) magnético induz uma corrente no tubo de Cu ou Al.



A corrente induzida tem um sentido que produz um campo magnético que se opõe à variação do fluxo magnético.

### Material:

- 1 tubo de Cu ou Al
- 1 tubo de acrílico
- magnete de neodímio

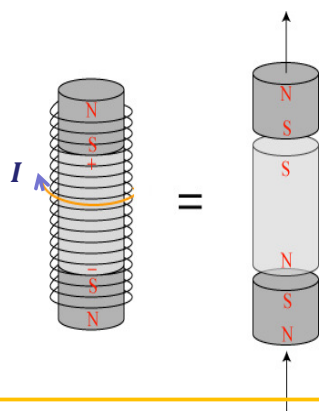
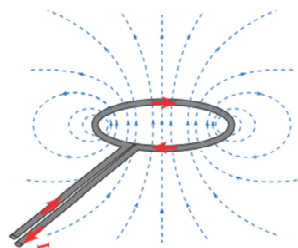
- Um magnete, num tubo de acrílico, cai com uma aceleração ~igual à aceleração gravítica





# Indução Eletromagnética

“Comboio” magnético



Magnete a ser empurrado

Magnete virtual, criado pela corrente o enrolamento

Magnete a ser puxado

## Material:

- 2 discos magnéticos de neodímio (15 x 8 mm)
- Pilha (1,5 V)
- Fio de cobre não revestido (0,8 mm a 1,1 mm de diâmetro)
- Enrolamento de fio de cobre com  $\approx 16$  mm de diâmetro

